ゴルフボールを落として「重力の強さ」を測ろう（Excel編）

ゴルフボールを落とす動画を撮り、Tracker で位置を記録し、Excel で「重力加速度 g」を求めます。 さらに、求めた値が **どのくらい信頼できるか** を数字で表す方法を学びます。

数式が苦手でも大丈夫です。**Excel の操作手順どおりに進めれば、答えは出ます。** 数式は「なぜそうなるか」を知りたい人向けの補足として載せています。

目次

1. この実験の全体の流れ
2. 言葉の準備（誤差の 3 つの種類）

第 1 部　1 回の測定から「g ± 標準誤差」を求める

3. Tracker から Excel へデータを移す
4. グラフを描いて形を見る
5. LINEST 関数で数値を求める
6. g とその標準誤差を計算する
7. ズレのグラフと決定係数で確認する

第 2 部　何回かくり返して平均をとる

8. なぜくり返すの？――標準偏差と標準誤差
9. くり返したデータをまとめる

まとめ

10. 結果の書き方
11. 標準誤差では測れない「いつも同じ向きのズレ」
12. 困ったときは

> **進め方**：まず第 1 部（3〜7）で、1 本の動画から「g = ○○ ± △△」を出せるようにしましょう。 それができたら第 2 部（8〜9）で、何回か落として平均をとります。

---

1. この実験の全体の流れ

物を落とすと、だんだん速くなりながら落ちていきます。 この **「速くなり方」の大きさ** が重力加速度 g で、地球上ではおよそ **9.8 m/s²** です。 「1 秒ごとに、落ちる速さが秒速 9.8 m ずつ増える」という意味です。

【第 1 部】1 回の測定（動画 1 本）から g を求める
① 動画を Tracker で読み込み、ボールの位置を時刻ごとに記録する
② そのデータ（時刻 t と高さ y）を Excel に貼り付ける
③ グラフを描くと、点が「放物線」に並ぶ
④ Excel（LINEST 関数）に、点にいちばん合う放物線の式を計算させる
⑤ その式の数字から g と、g の標準誤差を求める
→ 結果：g = 9.76 ± 0.05 m/s² のような形

【第 2 部】何回かくり返して、平均をとる
⑥ 第 1 部を、落とした回数分だけくり返す（例：5 回）
⑦ 5 つの g を並べ、平均と、平均の標準誤差を求める
→ 結果：1 回だけより、あてになる g が得られる

---

2. 言葉の準備

2.1 よく出てくる言葉

この解説に出てくる言葉です。最初は読み流して、出てきたときに戻ってきてください。

言葉	ひとことで言うと
フィッティング（近似）	バラバラの点に、いちばん合う線を引くこと
二次関数	グラフが放物線（ボールを投げたときの軌跡のような曲線）になる式。$y = A + Bt + Ct^2$ の形
係数	式の中の A, B, C のような数字。Excel がデータから決めてくれる
残差	「実際に測った値」と「引いた線の値」のズレ
標準偏差	データ 1 つ 1 つがどのくらいバラついているか
標準誤差	求めた答え（g）が、どのくらいあてになるか（± いくつか）
決定係数 R^2	データの変化のうち、引いた線で説明できた割合（1 に近いほど線によく乗っている）
系統誤差	いつも同じ向きにずれてしまう誤差（例：いつも 1 kg 重く出る体重計）

2.2 誤差の 3 つの種類（この解説でいちばん大切な地図）

この実験の「誤差」には、性質の違う **3 つの種類** があります。 この解説では、ずっとこの 3 つに結びつけて説明していきます。

たとえ話：毎朝、体重を測る

種類	体重のたとえ	ゴルフボールの実験では
誤差ア：読み取りのぶれ	目盛りを読むたびに、少しずつ読み方がぶれる	Tracker でボールの位置をクリックするたびに、数 mm ずつぶれる
誤差イ：回ごとの条件の違い	測る日によって、服や食事の時間が少しずつ違う	落とすたびに、長さの基準の設定・撮影位置・手の離し方が少しずつ違う
誤差ウ：いつも同じ向きのズレ（系統誤差）	体重計が、いつも 1 kg 重く表示する	長さの基準に使った物の長さが違う、fps の設定ミス など

アとイは、毎回 **デタラメな向き** にずれるので、たくさん集めて平均すると打ち消し合って小さくなります。ウは **いつも同じ向き** にずれるので、何回測っても打ち消し合いません。

下の表には、まだ出てきていない言葉（F10 など）もあります。後の節で出てきたときに、ここへ戻って確認してください。

3 つの誤差の見え方と減らし方

	どこで見える？	どうすれば減る？
誤差ア	1 本の動画の中の、点のズレ（7. のズレのグラフ）。1 回の g の標準誤差（F10）は、この誤差から計算される	フレームレートを上げる（点を増やす）、くり返す
誤差イ	1 本の動画の中では見えない。くり返したときの g のバラつきに現れる	くり返す、撮影の条件をそろえる
誤差ウ	標準誤差にも、g のバラつきにも現れない。本当の値（9.80 m/s^2）と比べて、はじめて気づく	測り方を見直すしかない

> **イとウの境目に注意** 同じ「長さの基準のずれ」でも、扱いが変わることがあります。
>
> - **毎回、長さの基準を設定し直す** → ずれ方が回ごとに変わるので **誤差イ**（くり返すと平均されて減る）
> - **最初の 1 回の設定を、全部の回で使う** → 全部の回が同じ向きにずれるので **誤差ウ**（くり返しても減らない）

第 1 部　1 回の測定から「g ± 標準誤差」を求める

ここでは、**動画 1 本** から g と、その標準誤差を求めます。

---

3. Tracker から Excel へデータを移す

1. Tracker の画面右下にある表で、`t`（時刻）と `y`（高さ）の列が表示されていることを確認します。
2. 表をすべて選んでコピー（Ctrl + C）し、Excel に貼り付けます（Ctrl + V）。
3. 下のように、**A 列に時刻、B 列に高さ** を並べます。

	A	B
1	t (s)	y (m)
2	0.000	1.523
3	0.033	1.518
…	…	…

貼り付けたら、この 3 つを確認

- [ ] **単位**：t は「秒（s）」、y は「メートル（m）」になっていますか？ y が数百〜数千の大きな数なら、ピクセル単位のままです。Tracker で長さの基準（キャリブレーション）を設定し直してください。
- [ ] **手から離れる前の点** が入っていませんか？ → その行を削除
- [ ] **床に当たった後の点** が入っていませんか？ → その行を削除

この解説では、データが **2 行目から 31 行目（30 個）** にあるとして説明します。 自分のデータの行数に合わせて、`31` の部分を読みかえてください。

> 第 2 部で何回分もの動画を扱うので、**1 回の測定につき 1 枚のシート** を使うと整理しやすくなります（シート名を「1 回目」「2 回目」…にする）。

---

4. グラフを描いて形を見る

計算の前に、まずグラフで「ちゃんと放物線になっているか」を目で確かめます。

1. A 列と B 列を選ぶ →「挿入」→「散布図（マーカーのみ）」
2. グラフの点を右クリック →「近似曲線の追加」
3. 「多項式近似」を選び、「次数」を **2** にする
4. 「グラフに数式を表示する」と「グラフに R-2 乗値を表示する」にチェックを入れる（R^2 の意味は 7. で説明します）

山の右半分のような曲線に、点がきれいに乗っていれば OK です。

> グラフに表示された数式からも g は求められます。ただし、**「どのくらい信頼できるか（標準誤差）」は出てきません**。 そこで、次の LINEST 関数を使います。

---

5. LINEST 関数で数値を求める

LINEST（ラインエスト）は、点にいちばん合う線の式と、その **誤差** を一度に計算してくれる関数です。

> LINEST の出力全体の読み方は、別の解説にまとめています。
>
> - 文系向け：各数字の意味と読み方、t 値・p 値・信頼区間
> - 理系向け：行列を使った導出と証明

5.1 入力のしかた

1. マウスで **F2 から H6 まで（縦 5 行 × 横 3 列）** を選びます。
2. 次の式をそのまま入力します。

```
=LINEST(B2:B31, A2:A31^{1,2}, TRUE, TRUE)
```

3. 確定します。
   - **Microsoft 365 や新しい Excel**：Enter を押すだけで、縦 5 行 × 横 3 列に結果が広がります。
   - **古い Excel**：**Ctrl + Shift + Enter**（3 つのキーを同時に）で確定します。

> **式の意味（気になる人だけ）** `B2:B31` は高さ y のデータ、`A2:A31^{1,2}` は「時刻 t と、t を 2 乗したもの」を作る指示です。 後ろの 2 つの `TRUE` は「定数も求める」「誤差も出す」という意味です。

5.2 どの数字を見ればいい？

たくさんの数字が出ますが（右下の 3 マスは `#N/A` になります）、**使うのは ★ をつけた 2 つだけ** です（☆ は 7. で確認に使います）。

	F 列	G 列	H 列
2 行目	★ **C**（g を求めるのに使う）	B	A
3 行目	★ **C の標準誤差**（g の標準誤差を求めるのに使う）		
4 行目	☆ 決定係数 R^2	☆ 残差の標準偏差	
5・6 行目	（今回は使わない）		

> **確かめ**：F2 の数字は、4. のグラフに表示された数式の「x^2 の前の数字」と同じになるはずです。

5.3 うまく表示されないとき

配列（複数のマスにまとめて出す計算）がうまくいかない場合は、1 つずつ取り出せます。

```
C              : =INDEX(LINEST(B2:B31, A2:A31^{1,2}, TRUE, TRUE), 1, 1)
C の標準誤差     : =INDEX(LINEST(B2:B31, A2:A31^{1,2}, TRUE, TRUE), 2, 1)
決定係数 R²      : =INDEX(LINEST(B2:B31, A2:A31^{1,2}, TRUE, TRUE), 3, 1)
残差の標準偏差    : =INDEX(LINEST(B2:B31, A2:A31^{1,2}, TRUE, TRUE), 3, 2)
```

---

6. g とその標準誤差を計算する

6.1 なぜ「−2 倍」するの？

LINEST が求めたのは、放物線の式 $y = A + Bt + Ct^2$ の係数 A・B・C です。 この中から g を取り出すには、物理の式と見比べます。

落下する物の高さは、次の式で表されることが物理で知られています。

$$\text{高さ} = \text{最初の高さ} + \text{最初の速さ} \times t - \frac{1}{2}gt^2$$

2 つの式を、項ごとに並べてみましょう。

	定数の項	t の項	t^2 の項
Excel が求めた式	A	B × t	**C** × t^2
物理の式	最初の高さ	最初の速さ × t	**−½ g** × t^2

t^2 の前の数字どうしが等しいので

$$C = -\frac{1}{2}g \quad \Longrightarrow \quad g = -2C$$

となります。つまり、**C を 2 倍して、符号（＋と−）を反対にしたものが g** です。

- **2 倍する理由**：物理の式では、t^2 の前に ½ がついているから
- **マイナスがつく理由**：Tracker では「上」がプラスの向きで、ボールは下に落ちるから（C はマイナスの数になる）

A と B の意味

C 以外の 2 つの係数にも、物理的な意味があります。

A：最初の高さ

式に t = 0 を入れると、Bt と Ct^2 は 0 になるので

$$y(0) = A$$

つまり A は、**t = 0 のときの高さ（最初の高さ）** です。

B：最初の速さ

速さは「高さが 1 秒あたりどれだけ変わるか」です。数学では、これを求める計算を **微分** といいます。$y = A + Bt + Ct^2$ を t で微分すると、速さ v の式になります。

$$v = \frac{dy}{dt} = B + 2Ct$$

ここに t = 0 を入れると

$$v(0) = B$$

つまり B は、**t = 0 のときの速さ（最初の速さ）** です。 また、この式から、速さは 1 秒ごとに 2C ずつ変わることもわかります。「1 秒あたりの速さの変わり方」が加速度なので、加速度 = 2C = −g となり、上で求めた g = −2C と同じ結論になります。

係数	意味	Excel のマス
A	t = 0 のときの高さ（m）	H2
B	t = 0 のときの速さ（m/s。下向きに動いているときはマイナス）	G2
C	加速度の半分（m/s²）。g = −2C	F2

> **現実には、B が 0 にならなくても大丈夫** 理想的に手を離した瞬間を t = 0 にできれば、B はほぼ 0 になるはずです。 でも実際は、Tracker で t = 0 にしたコマが、手を離した瞬間より少し後になることが多いと思います。そのときボールはすでに落ち始めているので、B はマイナス（下向き）の値になります。その場合でも最初の速さ（B）が 0 でないだけなので、その変化（加速度）には影響しません。つまり、t = 0 をどのコマにしても、C（つまり g）は変わりません。

6.2 計算する

空いているマスに、次のように入力します。

	E	F
9	g (m/s²)	`=-2*F2`
10	g の標準誤差 (m/s²)	`=2*F3`

F9 が **9.8 に近い数字** になっていれば成功です。

> **注意：F3 をそのまま使わない！** F3 は「C の標準誤差」で、g の標準誤差ではありません。g は C を 2 倍して求めたので、**g の標準誤差も F3 を 2 倍** します（F10）。F3 をそのまま書くと、誤差を半分に小さく見積もってしまいます。

6.3 1 回分の結果

これで、動画 1 本からの結果が出ました。

$$g = (\mathrm{F9} \pm \mathrm{F10})\ \mathrm{m/s^2} \qquad \text{例：} g = (9.76 \pm 0.05)\ \mathrm{m/s^2}$$

（桁のそろえ方は 10. で説明します。）

6.4 標準誤差（± の後ろの数字）って何？

「同じ実験をもう一度やり直したら、g はだいたいこのくらいの幅でずれるだろう」という見積もりです。

- F10 が小さい → 1 本の動画の中で点がきれいに放物線に乗っていて、g はあてになる
- F10 が大きい → 点が放物線からバラついていて、g はあまりあてにならない

まだ 1 回しか落としていないのに「やり直したら」の見積もりができるのは、1 本の動画の中に点がたくさんあり、そのバラつき方から計算できるからです。くわしくは第 2 部の 8. で、図を使って説明します（LINEST の中での計算のしくみは 7.4 で紹介します）。

> **F10 に入っているのは誤差アだけ**（2.2） F10 は、1 本の動画の中の点のぶれ（誤差ア）から計算しています。回ごとの条件の違い（誤差イ）や、いつも同じ向きのズレ（誤差ウ）は入っていません。そのため、F10 は「最低でもこのくらいの誤差はある」という値だと考えましょう。

---

7. ズレのグラフと決定係数で確認する

g が出たら、放物線がデータにきちんと合っていたかを確認します。

7.1 ズレ（残差）のグラフ

1. C2 に、線の上の値を計算する式を入れ、31 行目までコピーします。

```
=$F$2*A2^2 + $G$2*A2 + $H$2
```

2. D2 に、ズレ（実際の値 − 線の値）を計算する式を入れ、31 行目までコピーします。

```
=B2-C2
```

3. A 列（時刻）と D 列（ズレ）で散布図を作ります。

ズレのグラフの様子	意味
0 の上下に **デタラメに** 散らばっている	◎ うまくいっている
U 字 や **山形** など、形が見える	△ 放物線では表しきれていない（空気抵抗、自由落下でない点が混ざっている、など）
端の 1〜2 点だけ大きく外れている	△ 手を離す瞬間や床に当たった点が残っていないか確認する

7.2 残差の標準偏差（G4）

G4 は、**点 1 つ 1 つが放物線から平均してどのくらいずれているか** を表します（単位は m）。 たとえば 0.002 なら、Tracker でクリックした位置が 2 mm くらいずれている、ということです。 つまり G4 は、**誤差ア（読み取りのぶれ）の大きさ** そのものです（2.2）。

- これは **g の誤差ではありません**。g の誤差は F10 です。
- 点の数を増やしても、G4 はほとんど変わりません（クリックの粗さそのものだからです）。
- 一方、点の数を増やすと F10（g の標準誤差）は小さくなります。

> **Excel の名前に注意！** Excel の説明書では、G4 の数字を「y の推定値の**標準誤差**」と呼んでいます。 でも中身は、点 1 つ 1 つのズレの大きさ、つまり **残差の標準偏差** です。名前にまどわされないようにしましょう。

計算式（気になる人だけ）：ズレを 2 乗して足し、(点の数 − 3) で割ってから √ をとったものです。

$$s = \sqrt{\frac{(\text{ズレ}_1)^2 + (\text{ズレ}_2)^2 + \cdots}{\text{点の数} - 3}}$$

「− 3」は、A・B・C の 3 つの数字をデータから決めたぶん、自由に動ける数が減るためです。 次の式の値が G4 と同じになることを確かめてみましょう。

```
=SQRT(SUMSQ(D2:D31)/(COUNT(B2:B31)-3))
```

7.3 決定係数 R^2（F4）

グラフに表示した「$R^2 = 0.9999$」のような数字が **決定係数** です。LINEST の F4 にも同じ値が出ています。

意味：ボールの高さは、たとえば 1.8 m から 0 m まで大きく変化します。 この **高さの変化を全部で 100 % としたとき、放物線で説明できた割合** が R^2 です。

R^2	意味
1	全部の点が、放物線の上にぴったり乗っている
0.9999	高さの変化の 99.99 % は放物線で説明でき、残り 0.01 % が説明できなかったズレ
0	放物線はデータの説明にまったく役立っていない

計算式（気になる人だけ）

$$R^2 = 1 - \frac{\text{ズレ（残差）の 2 乗の合計}}{\text{各点の高さと、高さの平均との差の 2 乗の合計}}$$

分母は「高さが全体でどのくらい変化したか」、分子は「放物線で説明しきれなかったズレ」です。 次の式で、F4 と同じ値になります。

```
=1-SUMSQ(D2:D31)/DEVSQ(B2:B31)
```

注意 1：自由落下では R^2 はほぼ必ず 1 に近くなる

高さは 1 m 以上も変化するのに、ズレ（残差）はふつう数 mm しかありません。 そのため、この実験では R^2 が **0.999 以上になるのが当たり前** です。 「R^2 が 0.999 だから、うまく測れた」とは言えません。

注意 2：見るべきは「1 − R^2」（説明できなかった割合）

R^2 が 0.999 と 0.9999 では、ほとんど同じに見えます。 でも「説明できなかった割合」で比べると 0.1 % と 0.01 % で、**10 倍** 違います。

この「説明できなかった割合」は、g の標準誤差と結びついています。 ボールを静止した状態から落とし、点の数が 25 個のときの目安は次のとおりです。

R^2	説明できなかった割合	g の標準誤差の目安
0.99	1 %	± 0.8 m/s²
0.999	0.1 %	± 0.25 m/s²
0.9999	0.01 %	± 0.08 m/s²
0.99999	0.001 %	± 0.025 m/s²

> **目安の式（気になる人だけ）**：静止から落とし、等間隔のコマで n 点を記録したとき、おおよそ
>
> $\frac{g\text{ の標準誤差}}{g} \approx \frac{4\sqrt{1-R^2}}{\sqrt{n}}$
> となります。R^2 が 1 に近づくほど、また点の数が多いほど、g の誤差は小さくなります。

注意 3：R^2 では見つけられないズレがある

長さの基準が 5 % ずれていると、g も 5 % ずれます。 ところが、このときはデータ全体が同じ割合で伸び縮みするだけなので、**R^2 はまったく変わりません**。 動画のコマ数（fps）の設定ミスも同じです。 **R^2 が 0.9999 でも、g が大きくずれていることはあります**。これは誤差ウ（2.2、11.）です。

注意 4：落とす高さが違う実験どうしを R^2 で比べない

高いところから落とすほど高さの変化が大きくなり、R^2 は自然に 1 に近づきます。 R^2 の大小で「どちらの実験がよかったか」を比べるのではなく、g の標準誤差（F10）で比べましょう。

7.4 参考：LINEST は標準誤差をどう計算しているの？（気になる人だけ）

LINEST が出す C の標準誤差（F3）は、ことばで書くと次のように計算されています。

$$\text{C の標準誤差} = \underbrace{s}_{\text{各点のズレ（G4）}} \times \underbrace{\sqrt{k}}_{\text{時刻の並び方で決まる数}}$$

- s は 7.2 の残差の標準偏差（G4）です。点が放物線からバラつくほど大きくなります。
- k は、**時刻 t の並び方（点の数と、記録した時間の長さ）だけ** で決まる数です。高さ y の値は使いません。点が多いほど、また記録した時間が長いほど小さくなります。

> この式がなぜ成り立つかの証明は、理系向けの LINEST 解説 の 5. にあります。そこでの $[(X^\top X)^{-1}]_{jj}$ が、ここでの k にあたります（X は $1 \cdot t \cdot t^2$ を並べた行列。下の例では $1 \cdot x \cdot x^2$）。下の二次関数の例を行列で計算したものは、5.3 にあります。

まず直線で手計算してみる

放物線だと計算が大変なので、5 点の直線 $y = ax + b$ で同じ仕組みを確かめます（大阪大学 石島研「直線近似の各推定値の誤差」の例）。

x	1	2	3	4	5
y	3	5	8	9	10

1. 平均：$\bar{x} = 3$、$\bar{y} = 7$
2. $S_{xx} = \sum(x_i - \bar{x})^2 = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10$
3. $S_{xy} = \sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 8 + 2 + 0 + 2 + 6 = 18$
4. 傾き $a = S_{xy} \div S_{xx} = 1.8$、切片 $b = \bar{y} - a\bar{x} = 1.6$

5. 線からのズレ（残差）$y-(1.8x+1.6)$ は $-0.4,\ -0.2,\ 1,\ 0.2,\ -0.6$。2 乗して足すと 1.6
6. 各点のズレ s：2 乗和を「点の数 − 求めた数の個数（a と b の 2 個）」で割って平方根をとる

$$s=\sqrt{\frac{1.6}{5-2}}=0.7303$$

7. 標準誤差

$$\text{a の標準誤差}=s\times\sqrt{\frac{1}{S_{xx}}}=0.7303\times\sqrt{0.1}=0.2309$$

$$\text{b の標準誤差}=s\times\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}}=0.7303\times\sqrt{0.2+0.9}=0.7659$$

どちらも「$s\times\sqrt{\ }$（x の並び方だけで決まる数）」の形で、上の k は直線の傾きなら $1/S_{xx}$ にあたります。

Excel で `=LINEST(y の範囲, x の範囲, TRUE, TRUE)` と入力すると、同じ数字が出ます（縦 5 段 × 横 2 列）。

出力	1 列目	2 列目
1 段目	傾き a = 1.8	切片 b = 1.6
2 段目	a の標準誤差 = 0.2309	b の標準誤差 = 0.7659
3 段目	決定係数 R^2 = 0.9529	各点のズレ s = 0.7303
4 段目（今回は使わない）	F 値 = 60.75	自由度 = 3（= 5 − 2）
5 段目（今回は使わない）	回帰の平方和 = 32.4	残差の 2 乗和 = 1.6

> 「段目」は LINEST の出力の上から何番目かです。5.2 の表は F2 から出力しているので、1 段目が 2 行目、2 段目が 3 行目…にあたります。

放物線（5.2 の表）では t^2・t・定数の 3 つを求めるので列が 1 つ増え、s を求めるときに割る数も「点の数 − 3」になります。

次に二次関数で手計算してみる

同じ 5 点の x に、放物線 $y=A+Bx+Cx^2$ をあてはめます。

x	1	2	3	4	5
y	2	3	6	10	16

① 計算を楽にする工夫：x を真ん中にずらす

x の代わりに、真ん中の 3 を引いた $u=x-3$ を使い、$y=p+qu+Cu^2$ の形で求めます。

x	1	2	3	4	5
u	−2	−1	0	1	2

グラフを左右に 3 だけ動かしても、放物線の開き方（u^2 や x^2 の前の数）は変わりません。そのため、**C とその標準誤差は、ずらす前と同じ値** になります（変わるのは A と B だけで、最後に ⑥ で元に戻します）。g に使うのは C なので、これで十分です。

計算に使う合計を先に出しておきます。u が左右対称なので、奇数乗の合計は 0 になります。

合計	計算	値
$\sum u$	−2 − 1 + 0 + 1 + 2	0
$\sum u^2$	4 + 1 + 0 + 1 + 4	10
$\sum u^3$	−8 − 1 + 0 + 1 + 8	0
$\sum u^4$	16 + 1 + 0 + 1 + 16	34
$\sum y$	2 + 3 + 6 + 10 + 16	37
$\sum uy$	−4 − 3 + 0 + 10 + 32	35
$\sum u^2y$	8 + 3 + 0 + 10 + 64	85

② p・q・C が満たす 3 つの式

各点のズレを $r = y - (p + qu + Cu^2)$ とします。最小二乗法は、ズレの 2 乗和

$$S = \sum r^2 = \sum \left(y - p - qu - Cu^2\right)^2$$

がいちばん小さくなる p・q・C を選ぶ方法です。S を p・q・C でそれぞれ微分して 0 とおくと（いちばん小さいところでは傾きが 0）、次の 3 つの条件になります（微分で出てくる −2 倍は両辺を割って消しています）。

微分する文字	条件	意味
p	$\sum r = 0$	ズレの合計が 0（線が点の上下まん中を通る）
q	$\sum u\,r = 0$	u をかけたズレの合計が 0（左右で傾いていない）
C	$\sum u^2 r = 0$	u^2 をかけたズレの合計が 0（曲がり方が合っている）

r の中身を入れて ① の合計を使うと、たとえば 1 つ目は $\sum y - 5p - q\sum u - C\sum u^2 = 0$ です。3 つとも書くと

$$\begin{aligned} 37 &= 5p + 0\cdot q + 10C \\ 35 &= 0\cdot p + 10q + 0\cdot C \\ 85 &= 10p + 0\cdot q + 34C \end{aligned}$$

となります。$\sum u$ と $\sum u^3$ が 0 なので、q は 2 つ目の式だけで決まります。これが ① の工夫の効き目です。

③ 3 つの式を解く

- 2 つ目の式から $q = 35 \div 10 = 3.5$

- 1 つ目の式を 2 倍すると $74 = 10p + 20C$。3 つ目の式から引くと $11 = 14C$ なので $C = 11/14 = 0.7857$
- 1 つ目の式に戻して $p = (37 - 10 \times 0.7857) \div 5 = 5.829$

④ 各点のズレ s

u	−2	−1	0	1	2
y	2	3	6	10	16
線の値 $p + qu + Cu^2$	1.971	3.114	5.829	10.114	15.971
ズレ r	0.029	−0.114	0.171	−0.114	0.029

ズレを 2 乗して足すと 0.05714 です（② の条件どおり、ズレの合計はほぼ 0 になっています）。求めた数が p・q・C の 3 個なので、点の数から 3 を引いた数で割ります。

$$s = \sqrt{\frac{0.05714}{5 - 3}} = 0.1690$$

⑤ C の標準誤差

③ の計算を、y の値を文字のまま（$y_1 \sim y_5$）たどると、C は 5 つの y に決まった重みをかけて足したものになっています。

$$C = \frac{1}{7}y_1 - \frac{1}{14}y_2 - \frac{1}{7}y_3 - \frac{1}{14}y_4 + \frac{1}{7}y_5$$

（確かめ：$\frac{2-6+16}{7} - \frac{3+10}{14} = \frac{24-13}{14} = \frac{11}{14}$ で、③ の C と同じです。）

重みは $(5u^2 - 10) \div 70$ で、**u だけで決まり、y は使っていません**。

それぞれの y が、ほかと関係なく同じくらい（s くらい）バラつくとき、「重み × y」を足したもののバラつきは、次のようになります。

$$\text{C の標準誤差} = s \times \sqrt{\text{重みの 2 乗の合計}}$$

この例では重みの 2 乗の合計が

$$\left(\frac{1}{7}\right)^2 \times 3 + \left(\frac{1}{14}\right)^2 \times 2 = \frac{12}{196} + \frac{2}{196} = \frac{1}{14}$$

なので、

$$\text{C の標準誤差} = 0.1690 \times \sqrt{\frac{1}{14}} = 0.0452$$

です。7.4 のはじめに出てきた k は、この「重みの 2 乗の合計」のことです（この例では $k = 1/14 = 0.0714$）。点が増えたり記録時間が長くなったりすると重みが小さくなり、k も小さくなります。

> 直線の例の $\sqrt{1/S_{xx}}$ も同じ考え方で出てきます（傾き a の重みは $(x-\bar{x}) \div S_{xx}$ で、その 2 乗の合計が $1/S_{xx}$）。

⑥ LINEST の結果と比べる

Excel で `=LINEST(y の範囲, x の範囲^{1,2}, TRUE, TRUE)` と入力すると、同じ数字が出ます（縦 5 段 × 横 3 列）。

出力	1 列目	2 列目	3 列目
1 段目	C = 0.7857	B = −1.214	A = 2.4
2 段目	C の標準誤差 = 0.0452	B の標準誤差 = 0.2763	A の標準誤差 = 0.3625
3 段目	決定係数 R^2 = 0.9996	各点のズレ s = 0.1690	#N/A
4 段目（今回は使わない）	F 値 = 2295	自由度 = 2（= 5 − 3）	#N/A
5 段目（今回は使わない）	回帰の平方和 = 131.14	残差の 2 乗和 = 0.05714	#N/A

C とその標準誤差は、手計算の ③・⑤ と一致します。B と A は、ずらした式に $u = x - 3$ を代入して x で整理すると戻せます。

$$p + q(x-3) + C(x-3)^2 = \underbrace{(p - 3q + 9C)}_{A} + \underbrace{(q - 6C)}_{B}\,x + Cx^2$$

$B = 3.5 - 6 \times 0.7857 = -1.214$、$A = 5.829 - 3 \times 3.5 + 9 \times 0.7857 = 2.4$ で、こちらも LINEST と一致します。

Excel で確かめる

k の計算には「行列」を使います。高校では習わない内容なので、手順どおりに入力すれば大丈夫です。

1. I 列〜K 列の 2〜31 行目に、次の 3 列を作ります（2 行目に入力して 31 行目までコピー）。

	I	J	K
1	t^2	t	1
2	`=A2^2`	`=A2`	`1`

2. 空いているマスに、次の式を入力します。

```
k              : =INDEX(MINVERSE(MMULT(TRANSPOSE(I2:K31),I2:K31)),1,1)
C の標準誤差     : =G4*SQRT(INDEX(MINVERSE(MMULT(TRANSPOSE(I2:K31),I2:K31)),1,1))
```

古い Excel では、どちらも **Ctrl + Shift + Enter** で確定します。

3. 「C の標準誤差」の値が、**F3 と同じ** になれば成功です。

関数	していること
`TRANSPOSE`	表の縦と横を入れかえる
`MMULT`	行列のかけ算
`MINVERSE`	逆行列（行列での「割り算」にあたる）を求める
`INDEX(…, 1, 1)`	3 行 × 3 列の結果から、1 行 1 列目（t^2 の係数 C に対応する場所）を取り出す

計算例（30 fps で 1 秒間、30 点を記録したデータの場合）

	値
各点のズレ s（G4）	0.00348 m
k	6.03
C の標準誤差 = 0.00348 × √6.03	0.00856（F3 と一致）
g の標準誤差 = 2 × 0.00856	0.017 m/s²

> **おまけ**
>
> - `INDEX(…, 2, 2)` で取り出した数を使うと B の標準誤差（G3）、`INDEX(…, 3, 3)` を使うと A の標準誤差（H3）になります。
> - 9.4 の目安の式（27 × s ÷ (√n × T²)）は、この計算を、等間隔に記録した場合について簡単にしたものです。k はおよそ $180 \div (n \times T^4)$ になります（上の例では 180 ÷ 30 = 6.0 で、6.03 とほぼ同じ）。

> **第 1 部のまとめ**
>
> - g は **F9**、g の標準誤差は **F10（= F3 の 2 倍）**
> - R^2（F4）は「放物線から大きく外れていないか」の確認用。g の精度は F10 で判断する
> - G4 は点 1 つ 1 つのズレの大きさで、g の誤差ではない

第 2 部　何回かくり返して平均をとる

第 1 部で、1 回の測定から「g ± 標準誤差」を求めました。 第 2 部では、ボールを **何回か落として**、それぞれの g の平均をとります。

---

8. なぜくり返すの？――標準偏差と標準誤差

何回か落とすと、g は毎回少しずつ違う値になります。 このとき、名前のよく似た 2 つの数字が出てきます。 **見ているものが違う** ので、ここで整理しておきましょう。

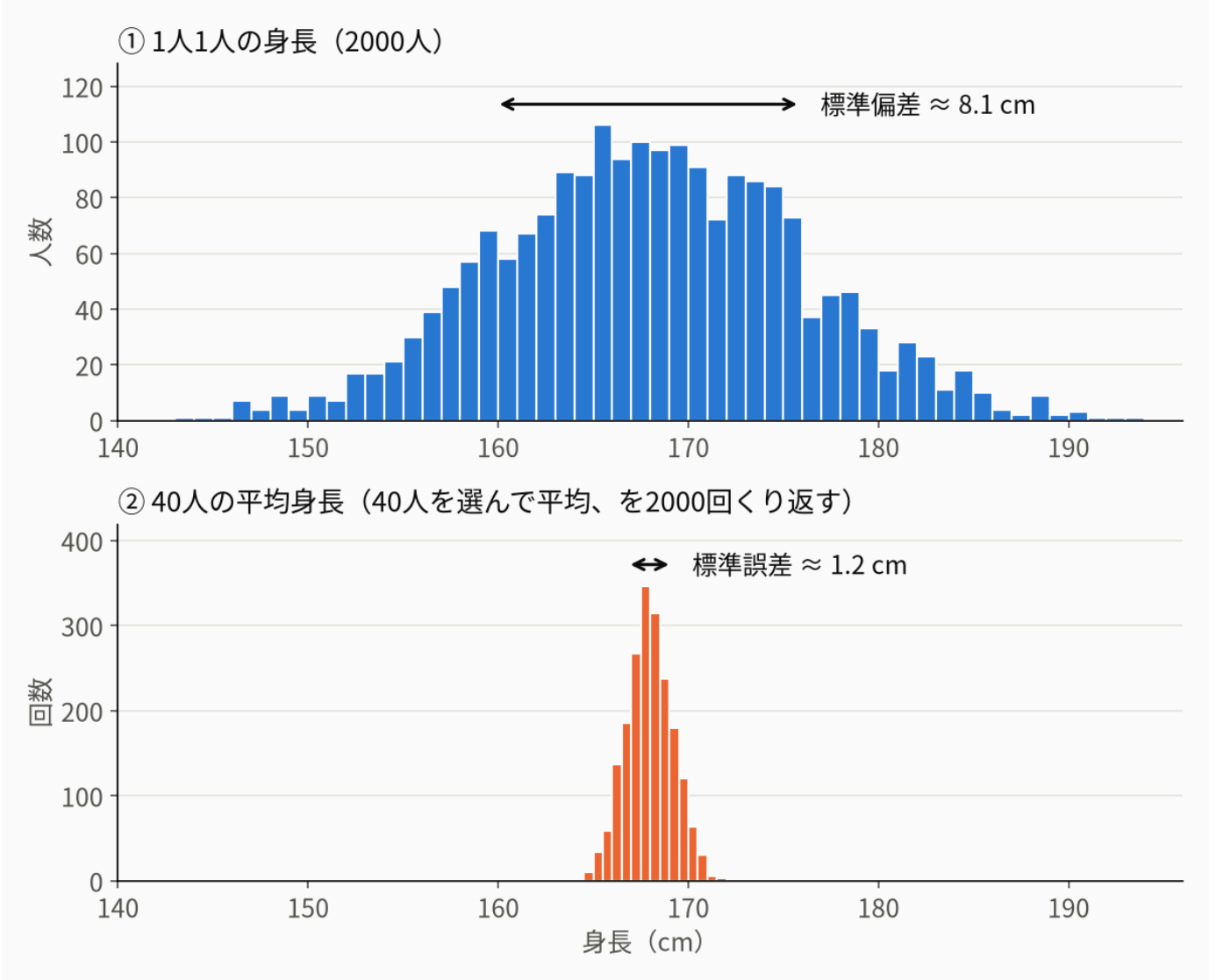
8.1 たとえ話：学年の平均身長

知りたいのは、学年全体の平均身長 だとします。 でも、学年全員を測るのは大変なので、1 つのクラス（40 人）だけを測って、学年全体の平均を見積もることにします。

- 身長は人によって 150 cm 〜 185 cm くらいまで **バラバラ** です。 この「1 人 1 人のバラつき」が **標準偏差** です（例：約 8 cm）。
- 一方、「**この 40 人の平均身長は 168 cm**」という **答え** は、**別のクラスの 40 人** で測り直しても、大きくは変わらないはずです。 この「答えのあてになり具合」が **標準誤差** です（例：約 1.2 cm）。

人数を増やしても、人の身長のバラつき（標準偏差）は変わりません。 でも、人数を増やすほど、平均値はより正確になります（標準誤差は小さくなる）。

8.2 図で見てみよう



どちらのグラフも、横軸は同じ「身長（cm）」です。違うのは **何を集めてグラフにしたか** です。

	集めたもの	山の幅
① 上のグラフ	1 人 1 人の身長（**データそのもの**）	広い → これが **標準偏差**
② 下のグラフ	「40 人を選んで平均を出す」を 2000 回くり返したときの **平均値**	狭い → これが **標準誤差**

1 人 1 人の身長は 150 cm 台から 180 cm 台まで散らばります。 それに対して、40 人の平均をとると、背の高い人と低い人が打ち消し合うので、平均値は 168 cm のまわりにぎゅっと集まります。

ここで大事なのは、**② のグラフは、ふつうの実験では描けない** ということです。 実際には 40 人の平均を 1 回求めるだけで、2000 回もくり返すことはありません。 それでも統計の計算を使うと、1 回分のデータから

「もし何度もくり返したら、平均はこのくらいの幅でばらつくはず」と見積もれます。 その見積もりが標準誤差です（平均値の場合は、標準偏差 ÷ √人数。8 ÷ √40 ≈ 1.3 cm で、図の値とほぼ同じです）。

> **一言でまとめると**
>
> - 標準偏差：**データそのもの** がどのくらいバラつくか（① の山の幅）
> - 標準誤差：**やり直したら、答え（平均や g）が** どのくらいバラつくか（② の山の幅）

8.3 この実験にあてはめると

身長のたとえを、落下実験に置きかえます。

身長のたとえ	落下実験
学年全体の平均身長（本当に知りたいもの）	**本当の g**
1 人 1 人の身長	1 回ごとに求めた g（第 1 部の F9）
1 人 1 人の身長のバラつき（標準偏差）	1 回ごとの g のバラつき（標準偏差）
平均身長	g の平均
平均身長のあてになり具合（標準誤差）	g の平均のあてになり具合（**平均の標準誤差**）
人数を増やす	落とす回数を増やす

つまり、**落とす回数を増やすほど、g の平均はあてになるようになります**。これが、くり返す理由です。

> **くり返すと、誤差イが見えるようになる**（2.2） 1 本の動画だけでは、誤差ア（読み取りのぶれ）しか見えませんでした。 何回か落とすと、各回の g のバラつきに **誤差ア と 誤差イ（回ごとの条件の違い）の両方** が現れます。 そして平均をとると、アとイの両方が小さくなります。

8.4 第 1 部の標準誤差と第 2 部の標準誤差の関係

「1 回しか落としていないのに標準誤差？ データが 1 つなら、標準偏差と同じでは？」と思った人もいるかもしれません。 これは、**何を 1 個のデータと数えるか（階層）** で答えが変わります。

階層	データの数	標準偏差	標準誤差
① 点（1 本の動画の中）	n ≈ 30 点	G4：各点のズレ（数 mm 程度）	（使わない）
② g（1 回の測定の答え）	N = 1 回	F10（予想値）	F10（N = 1 なので標準偏差と同じ）
③ g（くり返し）	N = 5 回など	`STDEV.S(B2:B6)`：実際の回ごとのバラつき	`STDEV.S(B2:B6)/SQRT(COUNT(B2:B6))`

g の階層で見ると：N = 1 なら標準誤差 = 標準偏差

1 回だけ落としたときの g は、「くり返したら得られるはずの g の分布」から 1 つ取り出した値です。 平均の標準誤差は「標準偏差 ÷ √N」なので、N = 1 なら **標準誤差 = 標準偏差** です。 つまり F10 は、「1 回ごとの g がどのくらいの幅でバラつくか（標準偏差）」の **予想値** でもあります。 9.2 のシミュレーションは、まさにこのことを確かめたものです。

でも中身は、30 個の点から計算している

ふつう、データが 1 つでは標準偏差は計算できません（Excel の `STDEV.S` に 1 つだけ値を渡すと `#DIV/0!` になります）。 それでも F10 が出せるのは、**1 本の動画の中に約 30 個の点があるから** です。

```
① 30 個の点のズレ（G4）
        ↓  LINEST が計算
② 「この動画から求めた g は、やり直したらこのくらいずれるはず」＝ F10
        ↓  何回か落として平均すると
③ 平均の g のあてになり具合 ＝ F10 ÷ √N くらいに縮む
```

> **一言でまとめると** F10 は、30 個の点から計算した、1 回分の g のあてになり具合です。 もし何回も落としたら、各回の g はだいたい F10 くらいの幅でバラつくはずです（これが標準偏差）。 N 回の平均をとれば、その幅は F10 ÷ √N に縮みます（これが平均の標準誤差）。 ただし、これは誤差アだけを考えた予想です。誤差イがあると、実際のバラつきはもっと大きくなります（9.3）。

---

9. くり返したデータをまとめる

9.1 手順

1. ボールを何回か落とし、1 回ごとに第 1 部（3〜7）をやって、g（F9）と g の標準誤差（F10）を求めます。
2. 新しいシート「まとめ」を作り、各回の結果を書き写します（例：5 回分）。

	A	B	C
1	回	g (m/s²)	g の標準誤差（各回の F10）
2	1	9.76	0.05
3	2	9.83	0.06
…	…	…	…
6	5	9.79	0.05

3. その下に、次の式を入力します。

求めるもの	Excel の式	意味
g の平均	`=AVERAGE(B2:B6)`	最終的な g の値
1 回ごとの g のバラつき（標準偏差）	`=STDEV.S(B2:B6)`	g が回ごとにどのくらい違ったか
g の平均の標準誤差	`=STDEV.S(B2:B6)/SQRT(COUNT(B2:B6))`	平均の g がどのくらいあてになるか
各回の標準誤差の平均（比較用）	`=AVERAGE(C2:C6)`	9.3 で使う

最終的な結果は「**g の平均 ± g の平均の標準誤差**」です（書き方は 10.）。

> 平均の標準誤差は、**F3 や F10 からではなく**、B 列（各回の g）のバラつきから求めます。

9.2 1 回の標準誤差は「くり返したときのバラつき」の予想

第 1 部の F10 は、「同じ実験をやり直したら、g はこのくらいバラつくはず」という **予想** でした。 本当にそうなるかを、コンピュータで確かめてみました。 落下のデータにランダムなズレを加え、二次関数で近似して g を求めることを 4000 回くり返しています（静止から 0.6 秒間落とし、点の数は 25 個）。

点のズレの大きさ	R^2	4000 回分の g のバラつき（標準偏差）	1 回の計算で出た g の標準誤差（平均）
0.5 mm	0.999999	0.0068	0.0068
2 mm	0.99999	0.027	0.027
6 mm	0.9999	0.083	0.082
20 mm	0.9988	0.27	0.27

右の 2 列がほぼ同じになっています。 つまり、ズレがランダムなだけなら、**1 回の計算の標準誤差は、くり返したときのバラつきをきちんと予想できている** ということです。 したがって N 回落としたときの平均の標準誤差は、およそ

$$\frac{1\text{ 回の計算の標準誤差}}{\sqrt{N}}$$

になると予想できます。

ただし、このシミュレーションに入っているのは誤差アだけです。実際の実験では誤差イも加わるので、各回の g のバラつきはこれより大きくなります（9.3）。 そのため、平均の標準誤差は予想ではなく、実際の各回の g から `STDEV.S(B2:B6)/SQRT(COUNT(B2:B6))` で求めます（9.1）。

9.3 考察のヒント：誤差アと誤差イを分ける

「1 回ごとの g のバラつき（`STDEV.S(B2:B6)`）」と「各回の標準誤差の平均（`AVERAGE(C2:C6)`）」を比べてみましょう。

- 各回の g のバラつきには、**誤差ア＋誤差イ** の両方が入っています。
- 各回の標準誤差（F10）には、**誤差アだけ** が入っています（6.4）。

比べた結果	考えられること
同じくらい	誤差のほとんどは誤差ア（クリック位置のぶれ）
バラつきのほうがずっと大きい	誤差イ（毎回の長さの基準の設定のずれ、撮影位置の違い など）が大きい

誤差イの大きさを見積もる

誤差アと誤差イは、次のような関係で合わさっています（三平方の定理と同じ形です）。

$$(\text{各回の g のバラつき})^2 \approx (\text{誤差ア：各回の標準誤差})^2 + (\text{誤差イ})^2$$

そこで、誤差イの大きさは次の式で見積もれます（「まとめ」シートに入力）。

```
=SQRT(MAX(0, STDEV.S(B2:B6)^2 - AVERAGE(C2:C6)^2))
```

（`MAX(0, …)` は、引き算の結果がマイナスになったときに 0 にするためです。マイナスになるのは、誤差イがほとんどないときです。）

計算例

	値
各回の g のバラつき	0.10 m/s²
各回の標準誤差（誤差ア）	0.03 m/s²
誤差イ = $\sqrt{(0.10^2 - 0.03^2)}$	約 0.095 m/s²

この例では、誤差のほとんどが誤差イです。 フレームレートを上げても（誤差アを減らしても）ほとんど改善しないので、**撮影の条件を毎回そろえる** ほうが効果的だとわかります。

9.4 標準誤差を小さくするには

標準誤差を小さくする方法は、8.4 の階層ごとに 2 つあります。どちらの方法で、どの誤差（2.2）が減るのかに注目してください。

方法	小さくなるもの	階層	減る誤差
フレームレート（fps）を上げて、1 本の動画の点の数 n を増やす	1 回の g の標準誤差（F10）	②	**誤差アだけ**
落とす回数 N を増やす	平均の標準誤差	③	**誤差アと誤差イ**
（どちらでも減らない）			誤差ウ

方法 1：フレームレートを上げる（1 回の標準誤差が減る）

1 回の g の標準誤差は、おおよそ次の式で決まります（静止から落とし、等間隔のコマで記録した場合）。

$$g \text{ の標準誤差} \approx \frac{27 \times s}{\sqrt{n} \times T^2}$$

記号	意味
s	各点のズレ（G4）
n	1 本の動画の点の数
T	記録した落下時間（秒）

1.8 m の高さから落とし（T ≈ 0.6 秒）、各点のズレが 2 mm のときの目安です。

fps	点の数 n	g の標準誤差の目安
30	約 18	± 0.035 m/s²
60	約 36	± 0.025 m/s²
120	約 72	± 0.018 m/s²
240	約 145	± 0.012 m/s²

注意すること

- **$\sqrt{n}$ でしか減りません**。fps を 2 倍にしても、誤差は $1/\sqrt{2} \approx 0.7$ 倍です。
- **期待ほど減らないことがあります**。fps を上げると隣り合うコマがよく似るので、クリックのズレが連動しやすくなります（Tracker の自動追跡では特に）。計算上は小さく出ても、実際にはそこまで減らないことがあります。
- **スローモーション動画は fps の設定に注意**。240 fps で撮っても、ファイル上は 30 fps で再生される形式で保存されることがあります。Tracker の fps を正しく設定しないと、g が大きくずれます（11. の系統誤差）。

> **実は、もっと効くのは落下時間 T** 式の分母が T^2 なので、落下時間を 2 倍（高さは 4 倍）にすると、誤差は 1/4 になります。 ただし、高く落とすとカメラを引いて撮る必要があり、1 ピクセルあたりの長さが大

> きくなって s も増えるので、そのぶん効果は打ち消されます。

方法 2：落とす回数を増やす（平均の標準誤差が減る）

$$\text{平均の標準誤差} \approx \frac{\text{1 回の標準誤差}}{\sqrt{N}}$$

N 回くり返すと、平均の標準誤差は 1/√N になります。

誤差アだけを考えると、効いてくるのは **点の総数（n × N）** です。 fps を 2 倍にするのも、落とす回数を 2 倍にするのも、誤差アへの効果は同じ（1/√2）です。

それでも、**くり返すほうが価値があります**。 誤差イ（長さの基準の設定のずれ、撮影位置の違い など）は 1 本の動画の中では見えないので、fps をいくら上げても減りません。 くり返せば、誤差イも平均されて小さくなり、9.3 の方法でその大きさを見積もることもできます。

どこまで減らせば意味があるか

誤差ウ（系統誤差、11.）は、どちらの方法でも減りません。 たとえば長さの基準が 0.5 % ずれていれば、g は約 0.05 m/s² ずれます。 標準誤差をそれより小さくしても、結果の正しさはそれ以上よくなりません。

> **まとめ**
>
> - fps を上げると、**誤差ア** が減る
> - くり返して平均すると、**誤差アと誤差イ** が減る
> - **誤差ウ** は「測り方を見直す」ことでしか減らせない
> - 標準誤差が十分小さくなったら、次は誤差ウを疑う番

まとめ

10. 結果の書き方

10.1 形

$$g = (\text{値} \pm \text{標準誤差})\ \mathrm{m/s^2}$$

場合	値	標準誤差
1 回だけ測定した	F9	F10
何回か測定した	g の平均	g の平均の標準誤差

例：$g = (9.76 \pm 0.05)\ \mathrm{m/s^2}$

10.2 桁のそろえ方

1. 標準誤差を **上から 1〜2 桁** に丸める（例：0.04837 → 0.05）
2. g の値を、**標準誤差と同じ桁** までにそろえる（例：9.7634 → 9.76）

	例	
◎	9.76 ± 0.05	桁がそろっている
×	9.7634 ± 0.05	値の桁が多すぎる
×	9.8 ± 0.05	値の桁が足りない

本文には「± の後ろの数字は標準誤差である」と書いておきましょう。何回か測定した場合は、何回の平均かも書きます。

10.3 本当の値と比べる

新潟あたりの重力加速度は約 **9.80 m/s²** です。次の数を計算してみましょう。

$$\frac{\text{自分の g と 9.80 の差（プラスにする）}}{\text{g の標準誤差}}$$

1 回だけなら Excel で `=ABS(F9-9.80)/F10` です。何回か測定した場合は、g の平均と、平均の標準誤差を使います。

結果	判断の目安
2 以下	誤差の範囲で 9.80 と一致している
2〜3	微妙。ほかの原因がないか考えてみる
3 を大きく超える	標準誤差では説明できないズレ（誤差ウ）がある → 11. へ

11. 標準誤差では測れない「いつも同じ向きのズレ」

標準誤差は、**毎回デタラメにずれる誤差** だけをもとに計算されています（1 回の標準誤差 F10 は誤差アだけ、くり返したときの平均の標準誤差は誤差アと誤差イ。2.2）。

ところが、実験には **いつも同じ向きにずれる誤差（系統誤差、2.2 の誤差ウ）** もあります。 たとえば「いつも 1 kg 重く表示される体重計」で何回測っても、平均は正しくなりませんよね。 この種類のズレは、標準誤差には **まったく含まれません**。そして実際には、こちらのほうが大きいことがよくあります。 また、**何回くり返しても小さくなりません**。くり返して平均の標準誤差が小さくなるほど、系統誤差が目立つようになります。

この実験で考えられる系統誤差は次のとおりです。

原因	何が起きる？	確かめ方
長さの基準（キャリブレーション）が不正確	基準が 1 % ずれると、g も 1 % ずれる	基準に使った物の長さを測り直す
動画のコマ数（fps）の設定ミス	時間が 1 % ずれると、g は 2 % ずれる	Tracker の「クリップ設定」で fps を確認する
長さの基準とボールが、カメラから違う距離にある	遠くの物は小さく写るので、長さがずれる	基準の物をボールが落ちる位置に置いて撮影する
カメラが傾いている	真下に落ちているのに斜めに記録される	Tracker の座標軸の向きを確認する
空気の抵抗	g が少し小さめに出る	7.1 のズレのグラフに形が出ていないか見る

> **くり返し方によって、誤差イにも誤差ウにもなる**（2.2） 表の「長さの基準」や「カメラからの距離」は、くり返し方によって扱いが変わります。
>
> - 毎回、長さの基準を設定し直す・カメラを置き直す → ずれ方が回ごとに変わるので **誤差イ**。くり返すと平均されて小さくなる
> - 全部の回で同じ設定・同じカメラ位置を使う → 全部の回が同じ向きにずれるので **誤差ウ**。くり返しても小さくならない
>
> 考察では、自分の実験ではどちらだったかを考えて書きましょう。

考察の書き方の例：「5 回の平均から求めた g は 9.80 m/s^2 より 0.3 m/s^2 小さく、これは平均の標準誤差 0.05 m/s^2 の 6 倍である。したがってデタラメな誤差だけでは説明できず、系統誤差があると考えられる。原因としては、長さの基準に使った定規がボールより手前にあったことが考えられる。」

12. 困ったときは

こんなとき	原因	どうする？
LINEST の結果が 1 つしか出ない	古い Excel で Enter だけを押した	F2〜H6 を選び直して Ctrl + Shift + Enter。または 5.3 の方法を使う
`#VALUE!` と表示される	データの中に文字や空白のマスがある	データの範囲に見出しや空白が入っていないか確認する
`#N/A` がいくつか出る	今回使わないマス	気にしなくて大丈夫
g がマイナスになる	−2 倍の「−」を忘れた	F9 の式が `=-2*F2` か確認する
g が 4.9 くらいになる	2 倍し忘れ	F9 の式が `=-2*F2` か確認する
g の標準誤差がほかの人の半分くらい	F3 をそのまま使った	F10 の式が `=2*F3` か確認する
g が何百、何千になる	高さがピクセルのまま	Tracker で長さの基準を設定する
g が 9.8 から大きく（何割も）ずれる	fps の設定ミス、基準の長さの入力ミス	11. の表で確認する
グラフの数式と F2 の値が違う	グラフと LINEST で使った点が違う	削除した点が両方で同じか確認する
平均の標準誤差に何を使えばいいかわからない	第 1 部と第 2 部の標準誤差を混同している	平均の標準誤差は `=STDEV.S(B2:B6)/SQRT(COUNT(B2:B6))`（9.1）
小数点が「,」（カンマ）で貼り付けられた	Tracker の言語・地域の設定	Excel の「置換」（Ctrl + H）で「,」を「.」に置きかえる